

PLANETVORTEX

PLANETVORTEX — Лемма D — регистр Кеплера и поправка на массу

Теоремное издание планетарного гравитационно-геометрического стенда — мини-репозиторий planetvortex/ фреймворка TRIVORTEX, версия 1.0.0. Этот досье связывает одно утверждение с его зарегистрированным протоколом; полная наука живёт в большой монографии (docs/monograph/).

Утверждение

Для планеты с отношением масс $m_i/M_\odot$ на коммит-орбите (a_i, e_i) двухтелевой период есть $T_i = 2\pi \sqrt{a_i^3 / (G M_\odot (1 + m_i/M_\odot))}$. Период, измеренный по интерполированным прохождениям перигелия двухтелевого потока RK4, совпадает с T_i до $6,2 \times 10^{-13}$ по всем восьми планетам; неисправленная формула $2\pi \sqrt{a_i^3 / G M_\odot}$ промахивается на точную сигнатуру $\sqrt{1 + m_i/M_\odot} - 1 = m_i/2 M_\odot + O(m_i^2)$, до $4,77 \times 10^{-4}$ для Юпитера.

Доказательство

Двухтелевое относительное движение точно кеплерово, потому измеренный период сходится к T_i с фазовой точностью интегратора; параболическая интерполяция минимумов перигелия взаимно гасит систематическое смещение между соседними минимумами до $(ndt)^4$. Неисправленное отношение $T_{\text{неиспр}}/T_i = \sqrt{\mu_i/4\pi^2} = \sqrt{1 + m_i/M_\odot}$ точно, откуда сигнатура. Записанный разрыв двух регистров — фактор $7,7 \times 10^8$; коммит-периоды факт-листа записаны диагностикой происхождения на $4,8 \times 10^{-4}$ (хуже всех Нептун) — округлены и перемешаны по эпохам. ▢

Протокольная привязка

пункт	значение
ступень	P2
записанные регистры	6.2×10^{-13}
файл протокола	results/protocols/ (пресет default)
тестовый гвард	tests/ перевыводит каждый регистр, независимый от пресета

Перекрёстные ссылки

- родительский фреймворк: теорема 3.1 и трёхвихревой якорь;
- соседний стенд polyvortex: регистры $W2/W4$ при $N=7$ — тот же семиугольник, записанный бит-в-бит;
- большая монография: разделы 3 (теорема A), 6 (теорема C), 7 (теорема B), 4 (лемма D), 8 (лемма E);
- очередь формализации: пункт роадмапа V4 (Coq / Lean 4).